

Lebensmittelpreise & Inflation in Deutschland

Statistische Analyse von Preisentwicklungen zur Erklärung von Inflationsmustern im Alltag

Daten: Destatis / Open Food Facts
(Kaggle)

Zeitraum: ~4 Wochen

Stack: R · Shiny · ggplot2 · tidyverse

PROJEKTZIEL

Welche Produktgruppen sind von der Inflation am stärksten betroffen? Wie haben sich Lebensmittelpreise in Deutschland seit 2020 entwickelt? Mithilfe statistischer Methoden und Zeitreihenanalysen werden Muster identifiziert und in einem interaktiven Shiny-Dashboard visualisiert.

ANALYSESCHRITTE

- Datenaufbereitung**
Bereinigung, Zeitreihen-Formatierung, Kategorisierung von Produktgruppen
- Deskriptive Statistik**
Preistrends, Mittelwerte, Streuung und saisonale Muster je Kategorie
- Inferenzstatistik**
ANOVA (Preisanstieg nach Kategorie), t-Tests, Korrelation mit Gesamtinflation (CPI)
- Vorhersagemodell**
Lineare Regression / Zeitreihenmodell (ARIMA) zur Preisprognose
- Shiny-Dashboard**
Kategoriefilter, Zeitraum-Slider, interaktive Trendlinien, Preisrechner

GRUPPENAUFTEILUNG

Person A

Daten & Statistik

Datenaufbereitung
Deskriptive Statistik
Inferenzstatistik
Hypothesentests

Person B

Modell & Analyse

Zeitreihenanalyse
Regressionsmodell
ARIMA
Ergebnisinterpretation

Person C

Dashboard & Bericht

Shiny UI/Server
ggplot2 Plots
Projektbericht
Präsentation

SHINY-FEATURES

Kategorie-Filter
Zeitraum-Slider
Preistrendlinien
Inflationsvergleich
Preis-Rechner

DELIVERABLES

Shiny App (R)
Projektbericht ~10 S.
10-Min.-Präsentation
Destatis / Kaggle Daten